

TECHNISCHE DOKUMENTATION

Ermittlung der Hardwaredaten in der LOGINventory SQL- Datenbank

Wie Tabellen, Beziehungen und Suchlogik festgestellt wurden

Projekt: LOGINventoryHardware

Datenbank: LOGINventory9

Technologien: SQL Server, ASP.NET Core 8, IIS, Dapper

Verantwortlich: Petru Gavriluc

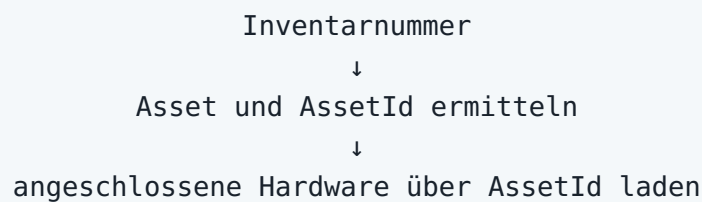
Stand: 05.09.2026

1. Ausgangspunkt der Untersuchung

Zuerst wurde geprüft, welche Informationen LOGINventory bereits zu einem Gerät gespeichert hat. Ausgangspunkt war die Inventarnummer aus der URL der Gerätedetailseite:

```
http://inventory/LOGINventory9/details.aspx?invnr=ASSET-3
```

Der relevante Suchwert ist `ASSET-3`. Diese Inventarnummer identifiziert das Gerät fachlich. Die angeschlossene Hardware ist jedoch nicht direkt über die Inventarnummer, sondern intern über eine numerische `AssetId` mit dem Hauptgerät verbunden.



2. Datenbank und Tabellen untersuchen

In SQL Server Management Studio wurde zunächst die Datenbank ausgewählt:

```
USE [LOGINventory9];  
GO
```

Danach wurde nach Tabellen gesucht, deren Namen auf relevante Asset-, Monitor-, Dock-, USB-, Geräte- oder Druckerdaten hinweisen:

```
SELECT  
    TABLE_SCHEMA,  
    TABLE_NAME  
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES  
WHERE TABLE_NAME LIKE '%Asset%'  
    OR TABLE_NAME LIKE '%Monitor%'  
    OR TABLE_NAME LIKE '%Dock%'  
    OR TABLE_NAME LIKE '%Usb%'  
    OR TABLE_NAME LIKE '%Device%'  
    OR TABLE_NAME LIKE '%Printer%'  
ORDER BY TABLE_NAME;
```

Dabei wurden insbesondere folgende Tabellen als relevant erkannt:

Tabelle	Ermittelte Bedeutung
dbo.Asset	Grunddaten und interne Identität eines Assets
dbo.HardwareAsset	Inventarnummer, Seriennummer und Hardwaretyp
dbo.Device	Gerätespezifische Angaben wie DNS-Hostname
dbo.Monitor	Stammdaten eines Monitors

dbo.MonitorInfo	Zuordnung eines Monitors zu einem Asset
dbo.DockingStation	Stammdaten einer Dockingstation
dbo.DockingStationInfo	Zuordnung einer Dockingstation zu einem Asset
dbo.UsbDevice	Bezeichnung und Stammdaten eines USB-Geräts
dbo.UsbDeviceInfo	Zuordnung und Inventarisierungsinformationen eines USB-Geräts

3. Spalten und Beziehungen prüfen

Die Spalten der relevanten Tabellen wurden anschließend gezielt untersucht:

```
SELECT
    TABLE_NAME,
    COLUMN_NAME,
    DATA_TYPE,
    IS_NULLABLE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME IN
(
    'Asset',
    'HardwareAsset',
    'Device',
    'Monitor',
    'MonitorInfo',
    'DockingStation',
    'DockingStationInfo',
    'UsbDevice',
    'UsbDeviceInfo'
)
ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
```

Diese Prüfung zeigte, dass beim Hauptgerät die Spalten `Asset.Id`, `HardwareAsset.Id` und `Device.Id` zusammengehören. Deshalb lauten die korrekten Beziehungen:

```
HardwareAsset.Id = Asset.Id
Device.Id        = Asset.Id
```

Wichtig: Es wurde nicht angenommen, dass jede Tabelle eine Spalte `AssetId` besitzt. Die tatsächlichen Spalten wurden im Schema geprüft. Eine Verbindung über `HardwareAsset.AssetId` wäre in diesem Datenbankschema falsch.

4. Hauptgerät über die Inventarnummer finden

Das Hauptgerät wird zuerst über die Inventarnummer gesucht. Dabei wird gleichzeitig die interne Asset-ID ermittelt:

```

SELECT TOP (1)
    a.Id AS AssetId,
    a.Name,
    ha.InventoryNumber,
    ha.SerialNumber,
    ha.CustomType,
    d.DnsHostName
FROM dbo.Asset AS a
INNER JOIN dbo.HardwareAsset AS ha
    ON ha.Id = a.Id
INNER JOIN dbo.Device AS d
    ON d.Id = a.Id
WHERE ha.InventoryNumber = @InventoryNumber
    AND a.Archived IS NULL;

```

Der Parameter `@InventoryNumber` enthält beispielsweise `ASSET-3`. Für das Testgerät ergab die Abfrage unter anderem:

Feld	Beispielwert
AssetId	171
Name	NB-003
Inventarnummer	ASSET-3
Seriennummer	PF58ZW0Y
Typ	Notebook
DNS-Hostname	NB-003.

Die entscheidende Information für alle Folgeabfragen ist `AssetId = 171`.

5. Monitore über die AssetId ermitteln

Die Untersuchung zeigte, dass `MonitorInfo` die Zuordnung zum Computer und `Monitor` die lesbaren Monitorstammdaten enthält.

```

Asset.Id → MonitorInfo.AssetId
MonitorInfo.ItemId → Monitor.Id

```

```

SELECT
    mi.Ordinal,
    m.Name,
    m.Model,
    m.Vendor,
    m.Size,
    mi.SerialNumber,
    mi.ManufactureWeek,
    mi.ConnectionType,
    mi.Timestamp AS LastInventory
FROM dbo.MonitorInfo AS mi
INNER JOIN dbo.Monitor AS m
    ON m.Id = mi.ItemId
WHERE mi.AssetId = @AssetId
    AND mi.Archived = 0
ORDER BY mi.Ordinal;

```

Als Parameter wird die zuvor ermittelte Asset-ID übergeben. Die Verbindung mit `dbo.Monitor` ist erforderlich, weil Modell, Hersteller und Größe nicht vollständig in `MonitorInfo` enthalten sind.

6. Dockingstationen untersuchen

Für strukturierte Dockingstationinformationen wurde folgende Beziehung ermittelt:

DockingStationInfo.AssetId → Hauptgerät
 DockingStationInfo.ItemId → DockingStation.Id

```

SELECT
    ds.Name,
    ds.Manufacturer,
    dsi.SerialNumber,
    dsi.FirmwareVersion,
    dsi.Timestamp AS LastInventory
FROM dbo.DockingStationInfo AS dsi
INNER JOIN dbo.DockingStation AS ds
    ON ds.Id = dsi.ItemId
WHERE dsi.AssetId = @AssetId
    AND dsi.Archived = 0;

```

Bei den Tests wurde festgestellt, dass Dockingstationen nicht bei jedem Gerät vollständig in `DockingStationInfo` vorhanden sind. Einige Dock-Komponenten erscheinen stattdessen in den USB-Geräten. Deshalb wird ergänzend `UsbDeviceInfo` ausgewertet.

7. USB-Geräte ermitteln

Bei USB-Geräten wurde folgende Beziehung festgestellt:

UsbDeviceInfo.AssetId → Hauptgerät
 UsbDeviceInfo.ItemId → UsbDevice.Id

```

SELECT
    udi.Ordinal,
    ud.Name,
    udi.Service,
    udi.Timestamp AS LastInventory
FROM dbo.UsbDeviceInfo AS udi
INNER JOIN dbo.UsbDevice AS ud
    ON ud.Id = udi.ItemId
WHERE udi.AssetId = @AssetId
    AND udi.Archived = 0
ORDER BY ud.Name, udi.Ordinal;

```

Damit wurden unter anderem USB-Hubs, Eingabegeräte, Kameras, Dock-Komponenten und Drucker gefunden. Die Spalte `Service` unterstützt die technische Einordnung.

Service	Bedeutung im Projekt
<code>usbprint</code>	USB-Drucker
<code>usbvideo</code>	Kamera oder Webcam
<code>usbaudio</code> / <code>usbaudio2</code>	Audio-Komponente
<code>HidUsb</code>	USB-Eingabegerät
<code>USBHUB3</code>	USB-Hub

8. Dockingstationen und Drucker erkennen

Für die übersichtliche Liste **Geräte** werden in der aktuellen Umsetzung nur Dockingstationen und Drucker hervorgehoben.

Druckererkennung

Ein USB-Gerät gilt als Drucker, wenn der Dienst `usbprint` ist oder der Gerätenamen `printer` beziehungsweise `drucker` enthält.

```

service === "usbprint"
oder Name enthält "printer" / "drucker"

```

Erkennung von Dockingstationen

Ein Eintrag gilt als Dockingstation, wenn der Name einen der folgenden Begriffe enthält:

```

dock
docking station
port replicator
thunderbolt

```

9. Audio-Unterkomponenten ausschließen

Eine Dockingstation kann als mehrere technische USB-Komponenten erscheinen, beispielsweise als Basisgerät, USB-Audio und Audio-Headset. Nicht jeder Eintrag mit dem Wort `Dock` ist daher eine eigenständige Dockingstation.

Ausgeschlossen werden insbesondere:

- Dienste `usbaudio` und `usbaudio2`
- Namen mit `usb audio`, `microphone`, `mikrofon`, `headset`, `headphone`, `kopfhörer`, `lautsprecher` oder `speaker`

Dadurch wird zum Beispiel `ThinkPad Thunderbolt 4 Dock USB Audio` nicht als zusätzliche Dockingstation angezeigt.

10. Kameras und übrige USB-Geräte

Kameras und Webcams wurden ebenfalls in `UsbDeviceInfo` gefunden, werden in der endgültigen Hauptliste jedoch nicht hervorgehoben. Die Darstellung wurde bewusst so festgelegt:

- Dockingstationen und Drucker erscheinen unter **Geräte**.
- Kameras, Audio-Komponenten, Eingabegeräte, USB-Hubs und andere technische Komponenten bleiben unter **USB-Geräte anzeigen**.

11. Zeitstempel und archivierte Datensätze

Der Inventarisierungszeitpunkt wird aus der jeweiligen `Timestamp`-Spalte als `LastInventory` übernommen. In den C#-Modellen wird `DateTime?` verwendet, damit auch fehlende Zeitstempel verarbeitet werden können.

```
public DateTime? LastInventory { get; init; }
```

Archivierte Datensätze werden ausgeschlossen:

```
AND mi.Archived = 0  
AND udi.Archived = 0  
AND a.Archived IS NULL
```

12. Vollständige Suchlogik

1. Inventarnummer aus der URL lesen.
2. `HardwareAsset` über `InventoryNumber` suchen.
3. `Asset.Id` als interne `AssetId` ermitteln.
4. `MonitorInfo` über `AssetId` laden.
5. Monitorstammdaten über `MonitorInfo.ItemId = Monitor.Id` ergänzen.
6. `DockingStationInfo` über `AssetId` prüfen.
7. USB-Geräte über `UsbDeviceInfo.AssetId` laden.
8. Dockingstationen und Drucker aus den Ergebnissen erkennen.

9. Audio-Unterkomponenten aus der Hauptgeräteliste ausschließen.
10. Übrige Komponenten unter **USB-Geräte anzeigen** darstellen.

13. Beziehungsübersicht

```
InventoryNumber
    ↓
HardwareAsset.Id = Asset.Id = Device.Id
    ↓ AssetId
├─ MonitorInfo.AssetId → MonitorInfo.ItemId = Monitor.Id
├─ DockingStationInfo.AssetId → DockingStationInfo.ItemId = DockingStation.Id
└─ UsbDeviceInfo.AssetId → UsbDeviceInfo.ItemId = UsbDevice.Id
```

Damit wird nicht ungezielt nach Gerätenamen in der gesamten Datenbank gesucht. Zuerst wird das konkrete Asset über seine Inventarnummer bestimmt. Anschließend werden alle zugehörigen Komponenten gezielt über die interne Asset-ID geladen.